Guía rápida · Día de la defensa

Objetivo: demostrar el recorrido y explicar sus límites en 15 minutos. Versión técnica de referencia: 2778774. Ambos integrantes deben saber responder sobre todo el proyecto.

Diez cifras que conviene recordar

Dato	Valor y significado
Dataset principal	768 municipio/trimestres, 19 municipios.
Train / validación / test	601 / 75 / 92; hasta 2023 / 2024 / desde 2025.
Ganador	MLP de dos capas, 64 y 32 neuronas.
MAE de validación	24,20 €; persistencia 24,63 €: mejora pequeña.
Test conservado	MAE 28,67 €, RMSE 37,93 €, R^2 0,9189; una evaluación.
Transporte vivienda	638 registros: 621 promociones + 17 anuncios.
Anuncios	9 Habitaclia + 8 Pisos.com; 6 Bilbao, 6 Donostia, 5 Vitoria.
API monetaria	Tres estadísticas EMAL de 2024 T4, colección separada.
MongoDB explain	638 frente a 4 examinados; ambos tiempos 0 ms.
MIA	Diez reglas, ocho decisiones/ramas; ficha local persistida.

Arranque seguro

Desde la raíz, en terminales independientes:

```
uv sync --locked --extra dev
uv run --no-sync python main.py --audit --json
uv run --no-sync python scripts/sync_sources.py --check
uv run --no-sync python main.py --subject saa_pia_mia --server.port 8501
```

```
uv run --no-sync python main.py --subject bda_sbd --visual --server.port 8502
```

Abrir localhost:8501 y localhost:8502. La app no necesita entrenar. La pestaña Test reservado lee el informe ya conservado. El periodo nuevo de esta captura es 2026 T2; leerlo en pantalla.

Antes de empezar

- [ ] Modelo, originales y huellas intactos; no borrar test_final.json.
- [ ] Las dos apps abiertas y probadas con la versión correcta.
- [ ] n8n publicado y receptor de acciones accesible si se demuestra envío real.
- [ ] Presentación PDF, manual y capturas disponibles sin red.
- [ ] JSON API, HTML, transporte, explain y reglas abiertos.
- [ ] Ambos integrantes conocen el recorrido y han ensayado con cronómetro.

- [ ] Enlace, commit y permisos del repositorio revisados.

Reparto del tiempo

Minutos	Persona	Contenido
0–2	A	Problema y arquitectura.
2–4:30	A	Fuentes, unidades, HDFS/Kafka/MongoDB.
4:30–5:30	A	Consultas, índice y atomicidad.
5:30–8	B	Territorio, dataset, EDA y tiempo.
8–10:45	B	Modelos, baseline, SHAP y test.
10:45–12:30	B → A	Caso, referencia y regla.
12:30–14	A	Consentimiento, n8n y ficha.
14–15	Ambas	Límites y cierre.

Caso preparado: datos inventados de demostración

25 años; ingreso mensual 1.500 €; ingreso anual computable 18.000 €; pago y renta total 500 €; deuda cero; ahorro 2.000 €; entrada 1.000 €; unidad individual; contrato no compartido; siete comprobaciones documentales marcadas como declaradas. Elegir un municipio cubierto y leer la referencia real del modelo. La decisión depende del valor, de la fecha y de las prioridades.

El caso completo conservado obtuvo referencia 857,8253 €, esfuerzo declarado 33,33 % y de referencia 57,1884 %, con R_REFERENCIA. No prometer ese valor para todos los municipios. Contrafactual separado del motor: referencia 600 € → CONSULTAR_GAZTELAGUN; 1.600 € → BUSCAR_ALTERNATIVAS. Esos dos importes son valores de prueba, no predicciones del modelo.

Para la acción: comprobar consentimiento, enviar una vez, ver persistido=true y localizar la ficha por UUID. Repetir el mismo evento no crea otro fichero. No introducir datos de personas reales para la exposición.

Si falla un servicio

Identificar el fallo y mostrar el informe o captura conservados con su fecha. No llamar «en vivo» a una evidencia archivada. No cambiar a mock y presentarlo como integración real. No reinstalar, entrenar o recapturar durante la defensa. Reservar tiempo para explicar el límite y cerrar.

Respuestas de una frase

- Por qué regresión: predecimos una renta continua, no una etiqueta personal.
- Por qué temporal: entrenamos con el pasado y comparamos en periodos posteriores.
- Por qué persistencia: lag1 tiene correlación alta; repetir el trimestre anterior es un rival fuerte.
- Qué mide R^2: comparación cuadrática con la media, no porcentaje de aciertos.
- Por qué MLP sklearn: misma familia exigida, biblioteca diferente de Keras de clase.

- Para qué HDFS/Kafka/MongoDB: conservar archivos / transportar eventos / consultar documentos.
- Por qué guardar antes del offset: evitar confirmar un evento no persistido.
- Qué hace n8n: guarda fichas locales distintas, no concede ayudas.
- Qué garantiza hash: igualdad de bytes, no verdad ni actualidad.

Entrega

Repositorio y README, código y dependencias, originales y manifiestos, datos/servicios accesibles o reconstruibles según lo acordado, informe vigente, notebooks con salidas, pipeline joblib, particiones, MLflow, workflow n8n y evidencias. Comprobar formato y límite del aula virtual con la instrucción docente. El paquete de esta guía es material de apoyo, no el proyecto completo ni un dump de MongoDB.